МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«МИРЭА – Российский технологический университет»**
**РТУ МИРЭА**

Институт информационных технологий
Кафедра корпоративных информационных систем

# Практическая работа № 3

по дисциплине

Безопасность функционирования систем управления ресурсами и взаимоотношениями предприятия

Студент группы ИКМО-03-25
Фомичев Р.А. _____
(подпись студента)

Преподаватель Мирзоян Д.И. _____
(подпись руководителя)

Работа представлена к защите «____»_____ 2026 г.

Допущен к защите «____»_____ 2026 г.

Москва 2026

## 1. Список компонентов информационной системы управления взаимоотношениями предприятия

В таблице 1 представлен список компонентов информационной системы управления взаимоотношениями предприятия.

Таблица 1 – Список компонентов информационной системы управления взаимоотношениями предприятия

| Компонент | Определение | Наименование компонента |
|---|---|---|
| Аппаратное обеспечение сервера | Совокупность устройств, которые способствуют оптимальному функционированию сервера и выполняют дополнительные задачи | Dell PowerEdge R750 с поддержкой VMware ESXi |
| База данных (БД) | Совокупность данных, которая хранится в соответствии со схемой данных, манипулирование данными выполняется по правилам средств моделирования данных | PostgreSQL |
| Веб-браузер | Прикладное ПО для просмотра страниц, содержания веб-документов, компьютерных файлов и их каталогов; управления веб-приложениями | Google Chrome |
| Веб-сервер | Компьютер, хранящий файлы сайта (HTML, CSS, JS-файлы, картинки и т.д.) доставляющий их на устройство конечного пользователя | Nginx |
| Векторные данные | База данных позволяющая быстро обрабатывать большие объёмы данных | Elasticsearch |
| Инструментальное ПО | Программное обеспечение, предназначенное для использования в ходе проектирования, разработки и сопровождения программ | ClamAV |
| Интерфейс | Набор средств, который используется для | REST API Adapter |

| | | |
|---|---|---|
| | взаимодействия одной системы с другой | |
| Каталоги метаданных | Дополнительная информация о содержимом или объекте. Метаданные детализируют сведения о признаках и свойствах, характеризующих сущности, которые позволяют автоматически искать и управлять ими в больших информационных потоках | DataHub |
| **Компонент** | **Определение** | **Программное обеспечение** |
| Кластер | Группа компьютеров, объединённых высокоскоростными каналами связи, представляющая собой единый аппаратный ресурс | Kubernetes |
| Коммутатор (К) | Устройство, объединяющее несколько компьютеров в одну локальную сеть, и позволяющий им обмениваться данными | Cisco IOS |
| Маршрутизатор | Устройство, пересылающее пакеты между сегментами сети основываясь на правилах и таблицах маршрутизации | Cisco IOS |
| Подсистема диагностики | Подсистема, предназначенная для определения состояния отдельных подсистем и приборов | Zabbix |
| Подсистема кэширования | Система позволяющая увеличивать производительность при помощи использования сохранённых ранее данных | Redis |
| Почтовый сервер | Программа, передающая сообщения от одного компьютера к другому. | Postfix |
| Прокси сервер | Промежуточный сервер, выполняющий роль посредника между пользователем и целевым сервером, который позволяет клиентам выполнять косвенные | Nginx Proxy |

| | | |
|---|---|---|
| | запросы к другим сетевым службам и получать от них ответы. | |
| Рабочая станция (PC) | Комплекс аппаратных и программных средств, предназначенных для решения определённых задач | Ubuntu Linux |
| Сервер баз данных | Выполняет обслуживание и управление базой данных, отвечает за целостность и сохранность данных и обеспечивает операции ввода-вывода при доступе клиента к информации | PostgreSQL Server |
| Сервер обмена сообщений | Сервер, содержащий в себе службы мгновенных сообщений, программы онлайн-консультанты и программы-клиенты для обмена сообщениями в реальном времени через Интернет | Apache Kafka |
| **Компонент** | **Определение** | **Программное обеспечение** |
| Сервер приложений | Программная платформа, предназначенная для эффективного исполнения процедур, на которых построены приложения | Apache Tomcat |
| Серверное ПО | Программный компонент вычислительной системы, выполняющий сервисные функции по запросу клиента, предоставляя ему доступ к определённым ресурсам или услугам | Docker |
| Сервис аутентификации | Сервис позволяющий пройти процедуру проверки подлинности | Keycloak |
| Сетевое программное обеспечение | Программное обеспечение, позволяющее организовать работу пользователя в сети | Cisco Network Assistant |
| Сценарий интерфейса | Образ пользователей, взаимодействующих с сайтом или приложением | React |

| | | |
|---|---|---|
| Файловый сервер | Сервер, предназначенный для выполнения файловых операций ввода-вывода и хранящий файлы любого типа | NFS Server |
| Эталонный сервер | Реализация программного обеспечения, точно соответствующая спецификации некоторого стандарта | - |
| Dynamic Management Views | Динамические административные представления, которые возвращают данные о состоянии сервера, они могут использоваться для контроля исправности сервера, диагностики проблем и настройки производительности | PostgreSQL pg_stat |
| Firewall | Технологический барьер, предназначенный для предотвращения несанкционированного или нежелательного сообщения между компьютерными сетями или хостами | Cisco AS |
| FTP-клиент | Программа для упрощения доступа к FTP серверу. Может предоставлять пользователю доступ к удалённому FTP-серверу в режиме текстовой консоли, или отображать файлы на удалённом сервере, либо и то и другое | FileZilla |
| IBM-CICS | Семейство многоязычных серверов приложений, которые обеспечивают оперативное управление транзакциями и возможность подключения для приложений на мэйнфреймах IBM под управлением z / OS и z / VSE. | - |
| Internet | Всемирная система объединённых компьютерных сетей для хранения и передачи информации | TCP/IP Stack |

| | | |
|---|---|---|
| Ldap-каталог | Хранилище данных с поддержкой протокола LDAP (протокол прикладного уровня для доступа к службе каталогов X.500). | - |
| Munin | Программное обеспечение для мониторинга компьютерной системы, сети и инфраструктуры | Munin-node, |
| VLAN | Виртуальная локальная компьютерная сеть | Cisco IOS VLAN |
| Zabbix | Система мониторинга и отслеживания статусов разнообразных сервисов компьютерной сети, серверов и сетевого оборудования | Zabbix Server |

## 2. Программно определяемое хранилище данных системы управления взаимоотношениями предприятия

### 2.1. Программная инженерия эмуляции оборудования

Программная инженерия эмуляции оборудования представляет собой область разработки программного обеспечения, направленную на создание программных средств, имитирующих работу аппаратных устройств. Эмуляция позволяет воспроизводить поведение аппаратных компонентов вычислительных систем без необходимости использования реального оборудования.

В информационных системах управления предприятиями технологии эмуляции применяются для тестирования программных решений, моделирования работы серверов и сетевой инфраструктуры, а также для разработки и отладки программных продуктов. Эмуляция позволяет создавать виртуальные среды, в которых могут запускаться операционные системы и приложения, предназначенные для работы на различных аппаратных платформах.

Использование технологий эмуляции способствует повышению безопасности функционирования системы, поскольку позволяет выявлять

ошибки и уязвимости на этапе разработки и тестирования без воздействия на реальную инфраструктуру предприятия.

### 2.2. Хостовая ОС с виртуальным слоем

Хостовая операционная система с виртуальным слоем представляет собой программную платформу, на которой запускается гипервизор или система виртуализации, обеспечивающая создание и управление виртуальными машинами.

Хостовая ОС обеспечивает управление аппаратными ресурсами компьютера, такими как процессор, оперативная память, дисковое пространство и сетевые интерфейсы. Виртуальный слой позволяет распределять данные ресурсы между несколькими виртуальными машинами, которые могут работать независимо друг от друга.

Примеры:

- VMware ESXi
- Microsoft Hyper-V
- KVM (Kernel-based Virtual Machine)
- Xen Hypervisor

Использование хостовой операционной системы с виртуальным слоем повышает уровень функциональной безопасности системы за счет изоляции виртуальных машин и возможности быстрого восстановления системы после сбоев.

В таблице 2 представлена безопасность функционала управления взаимоотношениями предприятия.

Таблица 2 – Безопасность функционала управления взаимоотношениями предприятия

| **Корпоративный функционал при взаимодействии предприятий** | **Определение и потенциал в безопасности функционирования** |
|---|---|
| онлайн миграция | Определение:<br>Онлайн миграция представляет собой процесс перемещения виртуальной машины или сервиса с |

| | |
|---|---|
| | одного физического сервера на другой без остановки работы системы и без прерывания обслуживания пользователей.<br><br>Для БФ:<br>Онлайн миграция повышает функциональную безопасность системы, поскольку позволяет выполнять обслуживание оборудования, обновление программного обеспечения и балансировку нагрузки без остановки бизнес-процессов предприятия. Это обеспечивает непрерывность функционирования информационной системы и снижает вероятность возникновения отказов. |
| высокая доступность | Определение:<br>Высокая доступность является характеристикой технической системы, разработанной для предотвращения отказов и минимизации времени простоя системы.<br>Для БФ: Высокая доступность играет ключевую роль в обеспечении безопасности функционирования информационных систем предприятия. Она позволяет поддерживать работоспособность сервисов даже в случае отказа отдельных компонентов инфраструктуры. Для этого используются механизмы резервирования оборудования, кластеризации серверов, автоматического переключения на резервные узлы и балансировки нагрузки. В системах управления взаимоотношениями предприятия высокая доступность особенно важна, поскольку такие системы |

| | |
|---|---|
| | обеспечивают обработку критически важных данных о клиентах, партнерах и бизнес-процессах. При использовании технологий высокой доступности уменьшается вероятность потери данных и обеспечивается непрерывность бизнес-операций. Кроме того, высокая доступность способствует повышению доверия пользователей к системе и обеспечивает стабильность функционирования всей информационной инфраструктуры предприятия. |
| горячее добавление ресурсов | Определение:<br>Горячее добавление ресурсов представляет собой технологию динамического подключения дополнительных аппаратных ресурсов (процессора, памяти, дискового пространства) к системе без её остановки.<br><br>Для БФ:<br><br>Использование данной технологии повышает функциональную безопасность системы, поскольку позволяет оперативно увеличивать производительность системы при росте нагрузки без прерывания работы пользователей. |
| графический веб-интерфейс управления | Определение:<br>Графический веб-интерфейс управления представляет собой программный интерфейс, обеспечивающий управление системой через веб-браузер с использованием графических элементов управления.<br><br>Для БФ: |

| | |
|---|---|
| | Использование графического интерфейса упрощает администрирование системы, снижает вероятность ошибок оператора и повышает эффективность управления инфраструктурой предприятия. |
| мгновенные снимки в запущенном состоянии | Определение:<br>Мгновенный снимок (snapshot) представляет собой сохранённое состояние виртуальной машины или системы в определённый момент времени.<br><br>Для БФ:<br><br>Использование снимков позволяет быстро восстановить систему после сбоя или ошибки, что повышает устойчивость системы и снижает время восстановления работоспособности. |
| установка обновлений безопасности для ядра без перезагрузки системы | Определение:<br>Технология установки обновлений без перезагрузки позволяет обновлять ядро операционной системы и критические компоненты безопасности без остановки работы сервера.<br><br>Для БФ:<br>Это повышает уровень безопасности системы, поскольку позволяет оперативно устранять уязвимости без риска остановки бизнес-процессов. |
| маскировка разных типов процессоров для онлайн миграции | Определение:<br>Маскировка типов процессоров представляет собой технологию виртуализации, позволяющую скрывать различия между процессорами различных серверов |

| | |
|---|---|
| | для обеспечения совместимости при миграции виртуальных машин.<br><br>Для БФ:<br><br>Использование данной технологии обеспечивает стабильность работы системы при перемещении виртуальных машин между серверами и предотвращает ошибки, связанные с различиями аппаратных платформ. |

**Вывод**

В ходе выполнения практической работы была рассмотрена безопасность функционирования компонентов информационной системы управления взаимоотношениями предприятия. Анализ архитектуры системы показал, что обеспечение надежности функционирования информационной инфраструктуры является одним из ключевых факторов эффективной работы предприятия. Надежность системы достигается за счет использования современных программных и аппаратных средств, обеспечивающих стабильную работу серверов, сетевого оборудования и программных компонентов.

Особое значение имеет отказоустойчивость системы, которая позволяет поддерживать работоспособность информационной инфраструктуры даже при возникновении отказов отдельных компонентов. Для этого используются технологии кластеризации, резервирования и виртуализации серверов. Эти технологии также способствуют повышению долговечности системы, поскольку уменьшают нагрузку на отдельные компоненты и позволяют более эффективно распределять вычислительные ресурсы.

Важным фактором безопасности функционирования является информационная безопасность, обеспечивающая защиту данных предприятия от несанкционированного доступа и утечки информации. Для этого применяются системы аутентификации пользователей, межсетевые экраны, системы мониторинга и средства криптографической защиты данных. Наряду с этим важную роль играет функциональная безопасность системы, направленная на предотвращение опасных состояний системы и обеспечение её корректной работы.

Также необходимо учитывать интеллектуальные характеристики операторов системы, поскольку правильное управление информационной инфраструктурой требует высокой квалификации специалистов. Грамотная эксплуатация системы повышает её ремонтопригодность и позволяет быстро устранять возникающие неисправности.

Одним из ключевых требований современных информационных систем является непрерывность функционирования, которая обеспечивает бесперебойную работу предприятия и возможность взаимодействия между различными информационными системами. Это напрямую связано с эффективностью использования ресурсов, поскольку оптимальное распределение вычислительных мощностей позволяет повысить производительность системы и снизить затраты на её эксплуатацию.

Кроме того, важным аспектом является корректность функционирования системы, которая обеспечивает точность обработки данных и корректность выполнения операций. Современные информационные системы обладают свойствами самоорганизации и адаптации к изменениям внешней среды, что можно рассматривать как проявление аутопоэзиса системы.

Таким образом, комплексное обеспечение надежности, отказоустойчивости, информационной и функциональной безопасности позволяет создать эффективную информационную систему управления взаимоотношениями предприятия, способную поддерживать устойчивую работу бизнес-процессов и обеспечивать высокий уровень безопасности данных.